学 号

班 级

姓 名

装 订 线 内 不 要 答 题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学(二)　试卷：B 答案　考试形式：闭卷

考试班级：通用

考试日期：2019 年 6 月　日　试卷：共 2 页

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

一、填空题 (每题 3 分，共 21 分)

1. 曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $2x+4y-z=0$ 平行的切平面方程是 $2x+4y-z=5$.

2. 设 $z=\left(x+e^y\right)^x$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$ $2\ln 2+1$

3. 设 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其周长为 a，则 $\oint_l\left(2xy+3x^2+4y^2\right)ds=$ $12a$

4. 二重积分 $\iint\limits_D\left(x-y^2\right)dxdy=$ $-\dfrac{\pi}{2}$，其中积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$.

5. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=$ $\dfrac{1}{2}$

6. 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0\le x<\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅立叶系数 $a_n=$ 0.

7. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^{2n+1}$ 的和函数 $S(x)=$ $xe^{x^2},x\in(-\infty,+\infty)$.

二、选择题 (每题 3 分，共 21 分)

1. [A] 设 φ 为可微函数，$x-az=\varphi(y-bz)$，则 $az_x+bz_y=$

A. 1　　B. a　　C. b　　D. $a+b$

2. [B] 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处.

A. 连续但不可偏导　　B. 可偏导但不连续

C. 连续且可偏导但不可微分　　D. 可微分

3. [C] 交换积分次序 $\int_0^1dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_1^2dy\int_0^{2-y}f(x,y)dx=$

A. $\int_0^2dx\int_x^{2-x}f(x,y)dy$　　B. $\int_0^2dx\int_x^{2+x}f(x,y)dy$

C. $\int_0^1dx\int_x^{2-x}f(x,y)dy$　　D. $\int_0^1dx\int_x^{2+x}f(x,y)dy$

4. [B] 设 $\Sigma:z=0\,(|x|\le 1,|y|\le 1)$ 取下侧，D 为平面区域：$|x|\le 1,|y|\le 1$，则 $\iint\limits_\Sigma dxdy=$.

A. 2　　B. −4　　C. 4　　D. −2

5. [D] 已知 Ω：由 $x=0,y=0,z=0,x+2y+z=1$ 所围成，则 $\iiint\limits_\Omega xdxdydz$ 等于

A. $\int_0^1dx\int_0^1dy\int_0^{1-x-2y}xdz$　　B. $\int_0^1dx\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_0^{1-x-2y}xdz$

C. $\int_0^1dx\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_0^{1}xdz$　　D. $\int_0^1dx\int_0^{\frac{1-x}{2}}dy\int_0^{1-x-2y}xdz$

6. [B] 下列级数中条件收敛是

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^2}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^3}\sin\dfrac{\pi}{n}$

7. [C] 若幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=-2$ 处收敛,在 $x=3$ 处发散,则该级数

A. 在 $x=-3$ 处发散　　B. 在 $x=2$ 处收敛

C. 必在 $|x|>3$ 时发散　　D. 收敛区间为 $[-2,3]$

三、解答题 (共 24 分)

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

1. 求由方程 $z^2-3x+y^2+z=1$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.(8 分)

解 两边对 x 求偏导，得 $2z\dfrac{\partial z}{\partial x}-3+\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$

从而 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{3}{2z+1}$ (4 分)

两边再对 x 求偏导，得 $2\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{18}{(2z+1)^3} \quad (4\text{ 分})$$

2. 计算 $\oint_L x^2 ds$，其中 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x-y=0\end{cases}$ $(a>0)$. (8 分)

解 由于 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x-y=0\end{cases}\Rightarrow L:\begin{cases}2x^2+z^2=a^2\\ x-y=0\end{cases}$

所以 L 的参数方程可表示为

$$L:\begin{cases}x=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos\theta\\ y=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos\theta \quad (0\le t\le 2\pi)\\ z=a\sin\theta\end{cases} \quad (3\text{ 分})$$

$$ds=\sqrt{x'^2(\theta)+y'^2(\theta)+z'^2(\theta)}d\theta=ad\theta \quad (2\text{ 分})$$

故 $$\oint_L x^2 ds=\int_0^{2\pi}\frac{a^2}{2}\cos^2\theta\cdot ad\theta=\frac{\pi a^3}{2} \quad (3\text{ 分})$$

3. 计算曲线积分 $\oint_L \dfrac{xy^2dy-x^2ydx}{\sqrt{x^2+y^2}}$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$ $(a>0)$ 的逆时针方向. (8 分)

解 $\oint_L \dfrac{xy^2dy-x^2ydx}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{a}\oint_L xy^2dy-x^2ydx$ (3 分)

$$=\frac{1}{a}\iint_D (x^2+y^2)dxdy \text{ ,其中 } D:x^2+y^2\le a^2 \quad (2\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a \rho^2\cdot\rho d\rho=\frac{1}{2}\pi a^3 \quad (3\text{ 分})$$

四、（12 分）计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma xzdydz+2zydzdx+3xydxdy$，

其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\dfrac{y^2}{4}(0\le z\le 1)$ 的上侧.

解 添加辅助面 $\Sigma_1: z=0\,(x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1)$，取下侧，

$$I=\iint_{\Sigma+\Sigma_1} xzdydz+2zydzdx+3xydxdy-\iint_{\Sigma_1} xzdydz+2zydzdx+3xydxdy \quad (3\text{ 分})$$

$$=3\iiint_\Omega zdxdydz+\iint_D 3xydxdy$$

其中 Ω 为由 Σ 与 Σ_1 围成的区域， $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1\right\}$， （4 分）

$\iint_D 3xydxdy=0$， （2 分）

$$I=3\iiint_\Omega zdxdydz=3\int_0^1 zdz\iint_{x^2+\frac{y^2}{4}\le 1-z} dxdy=3\int_0^1 z\cdot 2\pi(1-z)dz=\pi \quad (3\text{ 分})$$

五、(12 分)求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n(2n+1)}{(n+1)(2n+3)}x^2\right|=x^2<1,$ (2 分)

学 号

班 级

姓 名

装

订

装订线内不要答题

线

当 $x=\pm1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$ 收敛；故幂级数的收敛域为 $[-1,1]$. (2 分)

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n+1)}x^{2n}=2[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}x^{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n}]$， (3 分)

$$=2[\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x x^{2n-1}dx-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x x^{2n}dx]=2[\int_0^x\frac{x}{1-x^2}dx-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{x^2}{1-x^2}dx]$$

$$=-\ln(1-x^2)+2-\frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x} \quad (3\text{ 分})$$

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1-x^2)+2-\frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1]\\ 0, & x=0\end{cases} \quad (2\text{ 分})$$

六、(10 分) 求函数 $f(x,y,z)=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

解 构造拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda\left(x^2+y^2+z^2-10\right) \quad (2\text{ 分})$$

令
$$\begin{cases}F_x'(x,y,z,\lambda)=y+2\lambda x=0\\ F_y'(x,y,z,\lambda)=x+2z+2\lambda y=0\\ F_z'(x,y,z,\lambda)=2y+2\lambda z=0\\ x^2+y^2+z^2=10\end{cases} \quad (3\text{ 分})$$

当 $\lambda=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，解得点 $\left(-1,\sqrt{5},-2\right)$ 和点 $\left(1,-\sqrt{5},2\right)$；

当 $\lambda=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，解得点 $\left(1,\sqrt{5},2\right)$ 和点 $\left(-1,-\sqrt{5},-2\right)$. (2 分)

将这四个点代入目标函数 $f(x,y,z)=xy+2yz$ 中，得

$$f\left(-1,\sqrt{5},-2\right)=-5\sqrt{5} \quad , \quad f\left(1,-\sqrt{5},2\right)=-5\sqrt{5}$$

$$f\left(1,\sqrt{5},2\right)=5\sqrt{5} \quad , \quad f\left(-1,-\sqrt{5},-2\right)=5\sqrt{5}$$

故函数在所给条件下的最大值为 $5\sqrt{5}$，最小值为 $-5\sqrt{5}$. (3 分)